

模拟滤波器和数字滤波器设计 ——方波的分解

电工电子教学实验中心

2025.4.6





Catalogue 目录

01 实验背景

02 实验内容

03 验收和报告要求

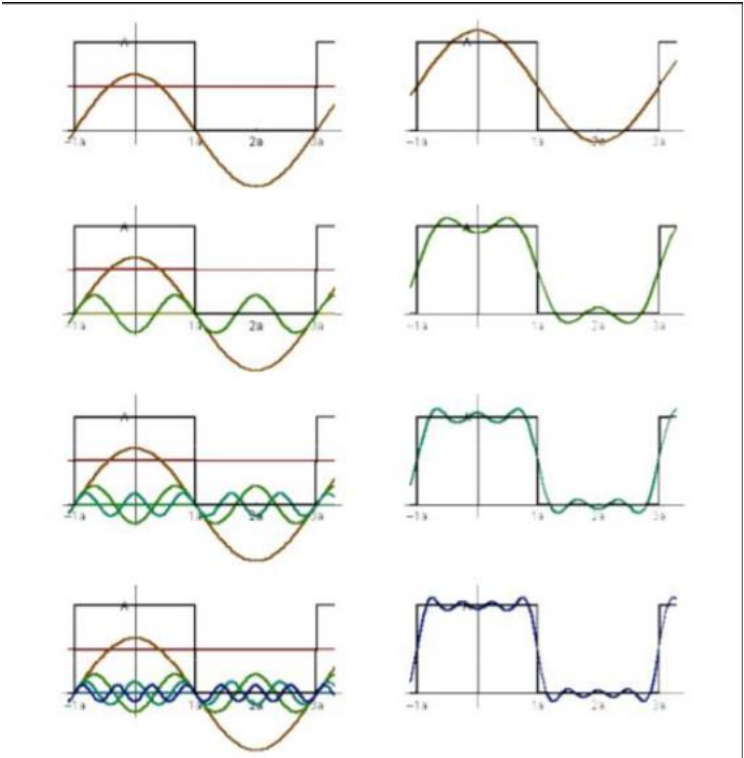
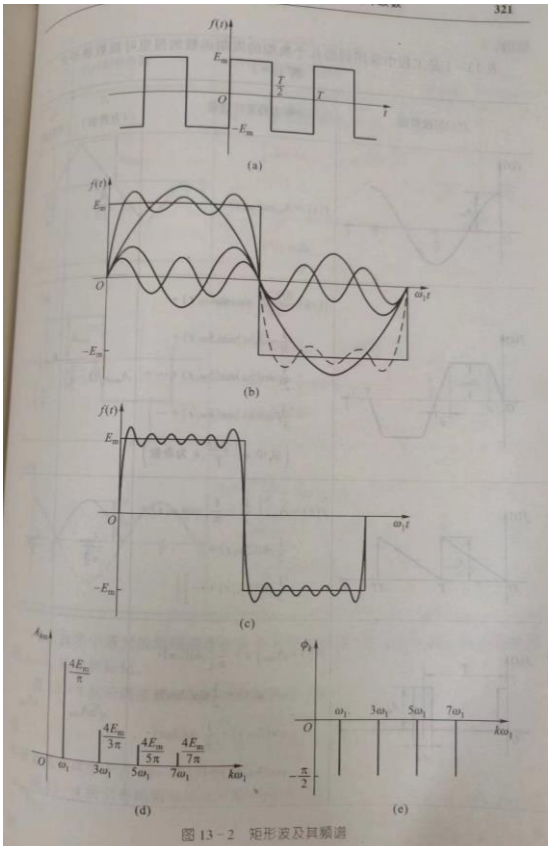
01 | 实验背景



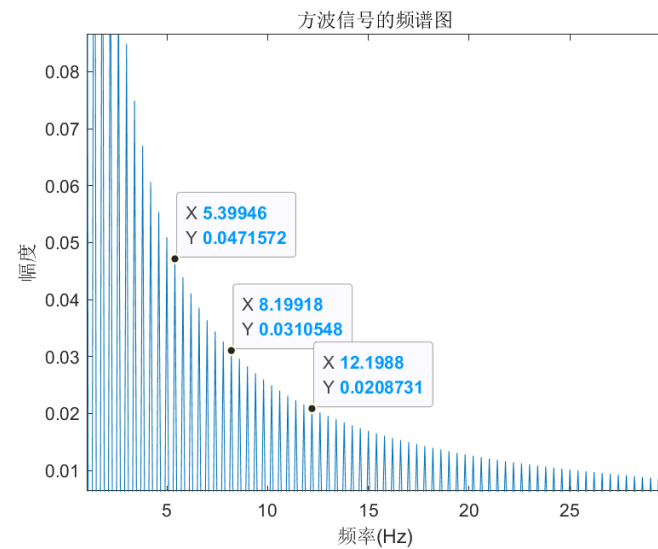
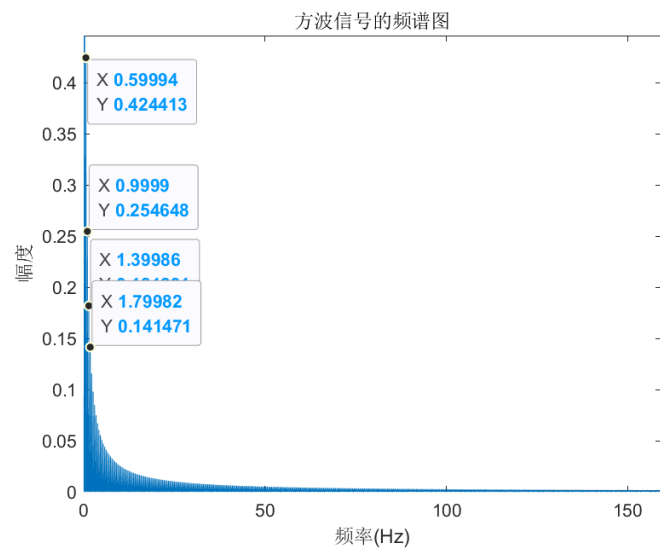
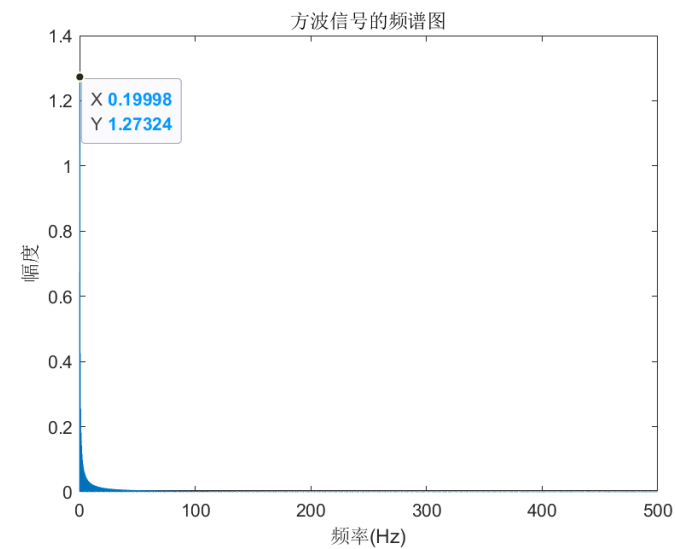
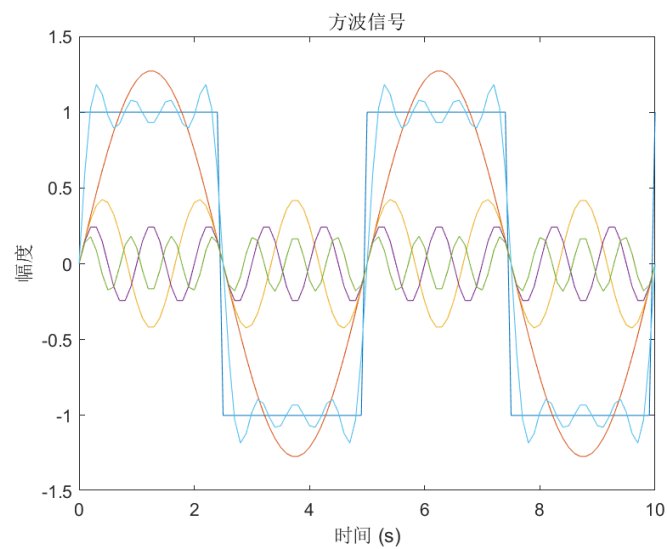
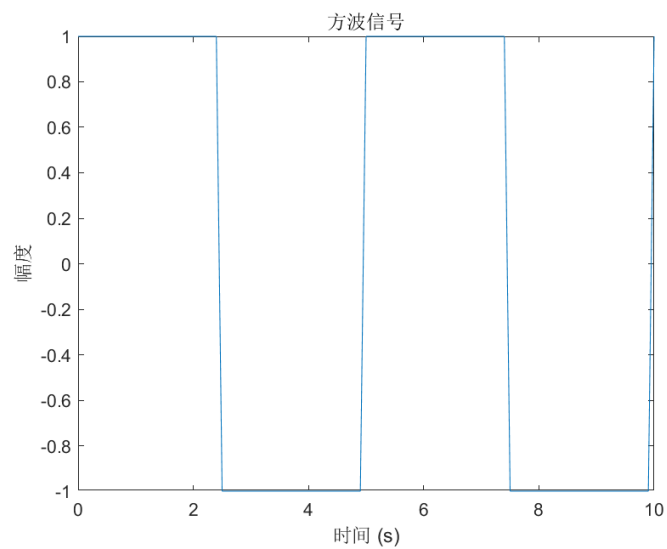


傅里叶级数

傅里叶级数：任何周期性函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示。
周期性方波信号可应用傅里叶级数展开方法，将其分解成一系列频率为周期函数频率的整数倍的正弦量之和。



- 例：MATLAB对方波做FFT



• 例：MATLAB 对方波做FFT-源程序

%% 绘制方波；绘制方波的1、3、5、7次谐波；对方波进行FFT；绘制方波的频谱图

% 定义时间轴

Fs=1000; % 采样频率为1kHz

t = 0:1/Fs:10; % 从0到10，以0.001的步长，采样频率为1kHz

f=0.2; % 频率0.2HZ，周期5s

% 创建方波信号

square_wave = square(2*pi*f*t,50); % 占空比为50%

% 绘制方波信号

figure('color',[1 1 1]);% 创建一个背景为白色的图像

plot(t, square_wave); % 绘制方波

title('方波信号'); % 添加标题

xlabel('时间 (s)'); % 添加x轴标签

ylabel('幅度'); % 添加y轴标签

hold on % 图像保持

% 创建基波信号

sin_wave1 = -(4/pi)*sin(2*pi*f*t+pi);

plot(t, sin_wave1); % 绘制基波

hold on % 图像保持

% 创建三次谐波信号

sin_wave3 = -(4/(3*pi))*sin(2*pi*f*3*t+pi);

plot(t, sin_wave3); % 绘制三次谐波

hold on % 图像保持

% 创建五次谐波信号

sin_wave5 = -(4/(5*pi))*sin(2*pi*f*5*t+pi);

plot(t, sin_wave5); % 绘制五次谐波

hold on % 图像保持

% 创建七次谐波信号

sin_wave7 = -(4/(7*pi))*sin(2*pi*f*7*t+pi);

plot(t, sin_wave7); % 绘制七次谐波

hold on % 图像保持

plot(t, sin_wave1+sin_wave3+sin_wave5+sin_wave7) % 绘制各次谐波

% 对方波做傅里叶变换

N=length(square_wave);% 方波信号的采样点数

Y=fft(square_wave);% 对方波信号进行傅里叶变换

P2=abs(Y/N);% 取得傅里叶变换结果的幅度谱，为双边频谱

% 由于fft函数包括原始信号和变换信号之间的缩放因子N，因此通过除以N来重新缩放Y

P1=P2(1:((N+1)/2));% 取得幅度谱的一半（正频率部分），为单边频谱

P1(2:end-1)=2*P1(2:end-1);% 由于对称性，需要将幅度谱乘以2

% 绘制方波频谱图

figure('color',[1 1 1]);% 创建一个背景为白色的图像

frequencies=(0:(N/2))*(Fs/N);% 计算频率轴

plot(frequencies,P1);% 绘制频谱图

title('方波信号的频谱图');

xlabel('频率(Hz)');

ylabel('幅度');



滤波器

滤波器：在信号处理中从带有干扰的信号中分离出有用信号的装置。

根据处理的信号可将滤波器分为模拟滤波器和数字滤波器。

模拟滤波器是用电路实现。

数字滤波器用计算机、数字信号处理芯片等完成数字处理，通过一定运算关系改变输入信号的频谱分布。



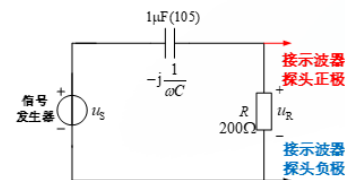
滤波器-《电路实验》

实验五 滤波器和谐振电路

电工电子教学实验中心

实验任务1-高通滤波器

在面包板上搭建图1所示电路, 设定信号发生器为1V_{pp}的正弦信号, 频率从50Hz开始逐渐增大, 取10个频率点, 用示波器测量并记录相应频率下电阻电压 u_R 的有效值。



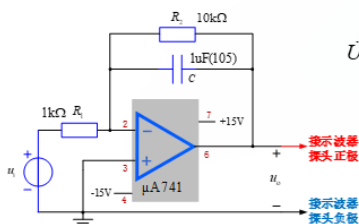
$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}_s} = \frac{R}{R - j\frac{1}{\omega C}}, \quad |H(j\omega)| = \frac{U_R}{U_s} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

图1 高通滤波器实验电路

[illegible]

实验任务2-由运放构成的低通有源滤波器

在面包板上搭建图2所示电路,设定信号发生器为1Vpp的正弦信号,频率从1Hz开始逐渐增大,取10个频率点,用示波器测量并记录相应频率下输出信号 u_o 的有效值。



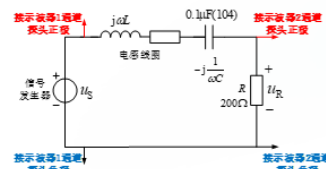
$$U_o = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + jR_1\omega C} U_i \quad |H(j\omega)| = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1 + (R_1\omega C)^2}}$$

图2 低通有源滤波器实验电路

频率	1Hz								1kHz
输出电压 U_o 有效值									

实验任务3-谐振电路

1. 设定信号发生器为1Vpp的正弦信号，频率从1kHz开始逐渐增大，观察 u_S 和 u_R 的相位差，记录谐振频率点 $f = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



$$|H(j\omega)| = \frac{U_s}{U_s} = \frac{R}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

图3 谐振电路

2. 在谐振频率两侧各取5个频率点, 测量并记录对应的电阻 R 电压有效值。

[illegible]

02 | 实验内容





实验内容

- 1.模拟滤波器：设计硬件电路滤出周期为500Hz的方波信号的3次谐波。
- 2.数字滤波器：用Mworks Sysplorer设计数字滤波器，滤出500Hz方波信号的1次、3次、5次谐波。



实验内容—模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

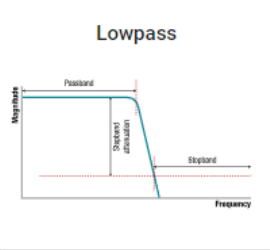
步骤1: 输入网址, 选择滤波器类型-带通滤波器。

Filter Design Tool NEW DESIGN LOGIN

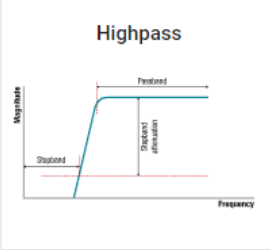
FILTER TYPE FILTER RESPONSE TOPOLOGY DESIGN EXPORT

Select a filter type to begin your design

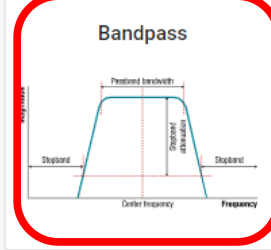
Lowpass



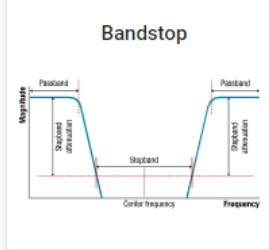
Highpass



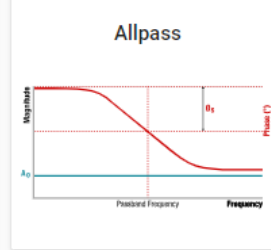
Bandpass



Bandstop



Allpass



TEXAS INSTRUMENTS

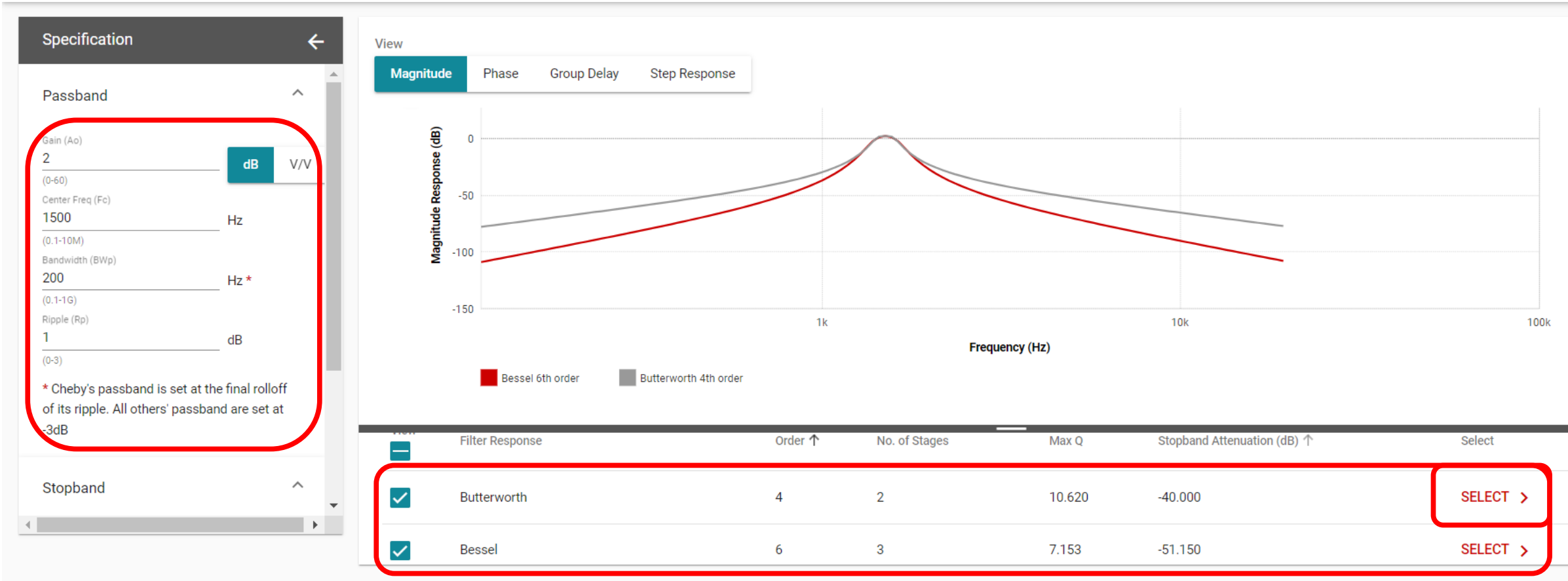
© Copyright 1995-2024 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved. [Privacy Policy](#) [Terms of Use](#) [Send Feedback](#)



实验内容一模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站：<https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤2：输入增益为2，中心频率为1500Hz，通带频率为200Hz，比较Bessel滤波器和Butterworth滤波器特性，选择4阶Butterworth滤波器，单击右侧“Select”。





实验内容—模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站：<https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤3：单击“CREATE DESIGN”。

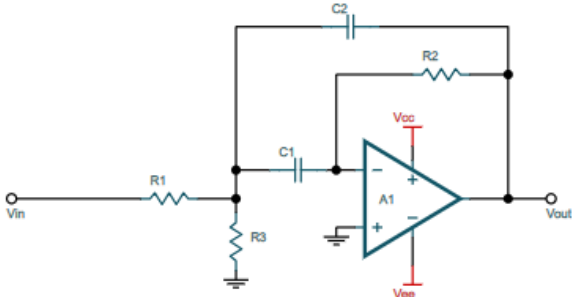
Filter Design ToolNEW DESIGNLOGIN

Bandpass Filter-6th order Bessel
Passband:
Ao: 1.259 V/V, Fc: 1.5 kHz, BWp: 200 Hz, Rp: 1.000 dB
Stopband: BWs: 2 kHz, Asb: -40.00 dB

FILTER TYPE FILTER RESPONSE TOPOLOGY DESIGN EXPORT

Topology ←
☒ Use same topology for all stages
Multiple Feedback ▾

View
Circuit Magnitude Phase Group Delay Step Response



- > Second order bandpass filter topology
- > Inverting gain
- > Does not require isolated resistors
- > Uses 5 passive components

Stage 1 Multiple Feedback

CREATE DESIGN



实验内容一模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

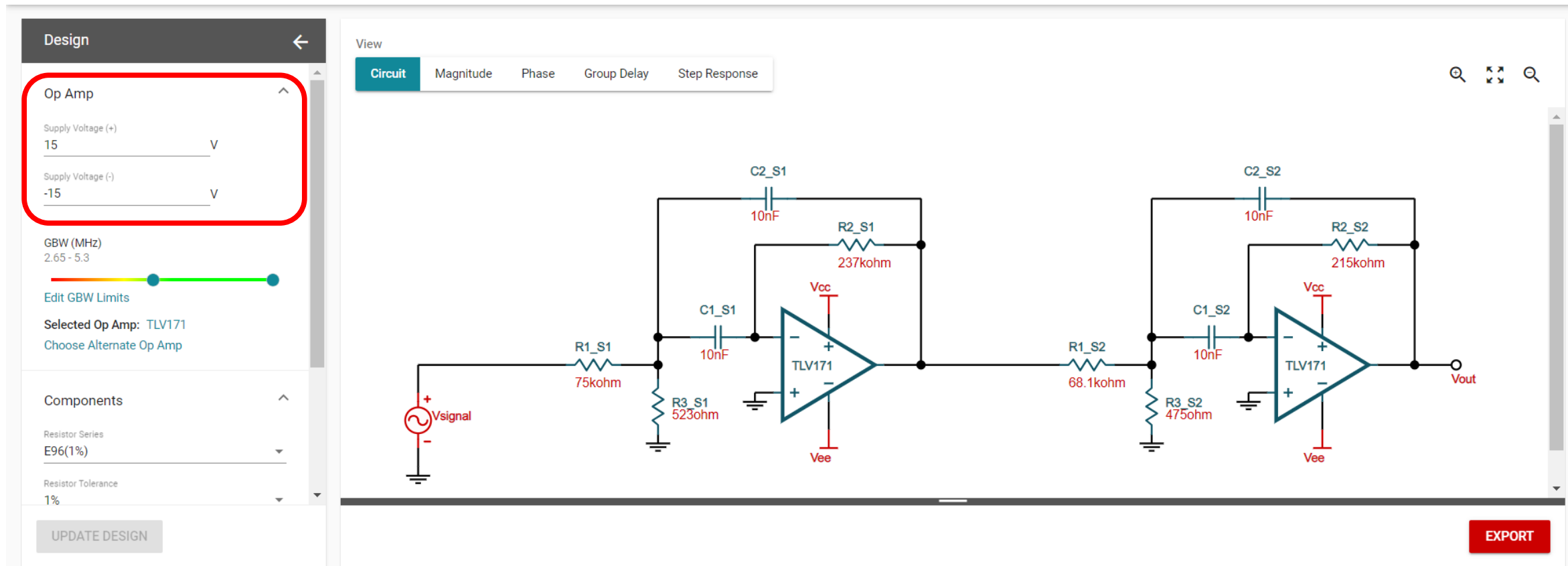
步骤4: 登录TI账户。



实验内容—模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤5: 输入供电电压, 单击“EXPORT”。

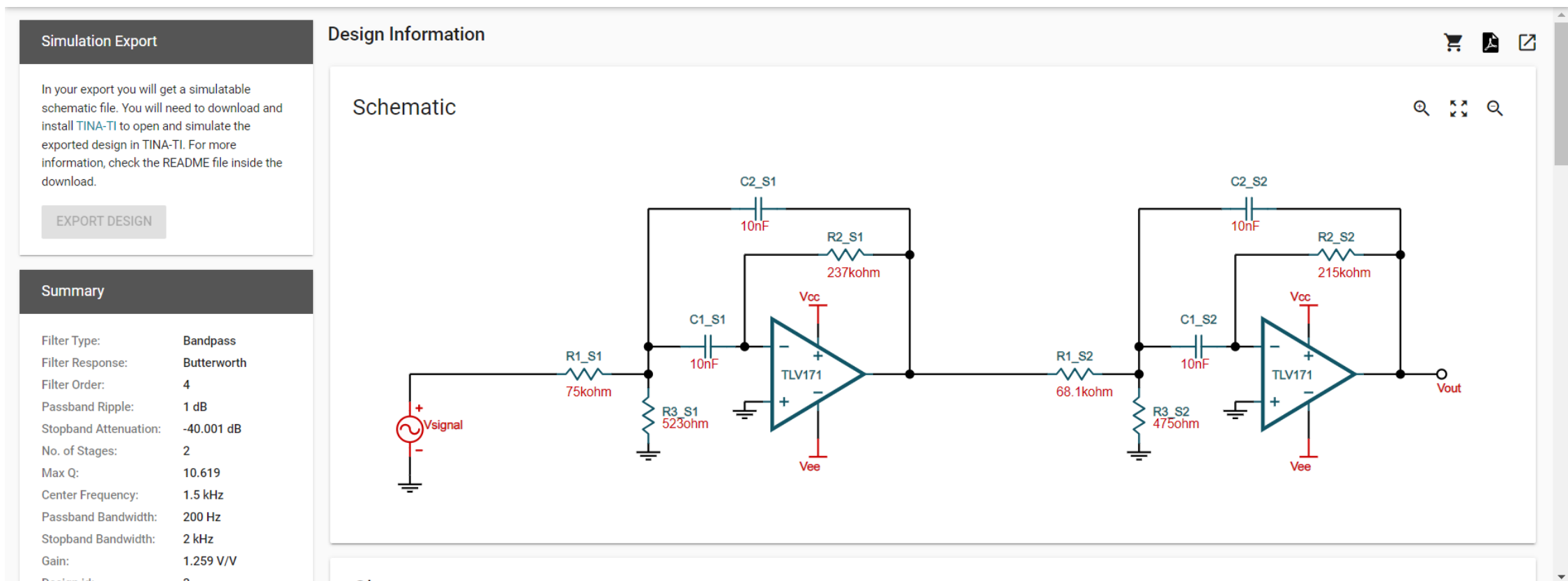




实验内容一模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤6: 输出电路原理图。



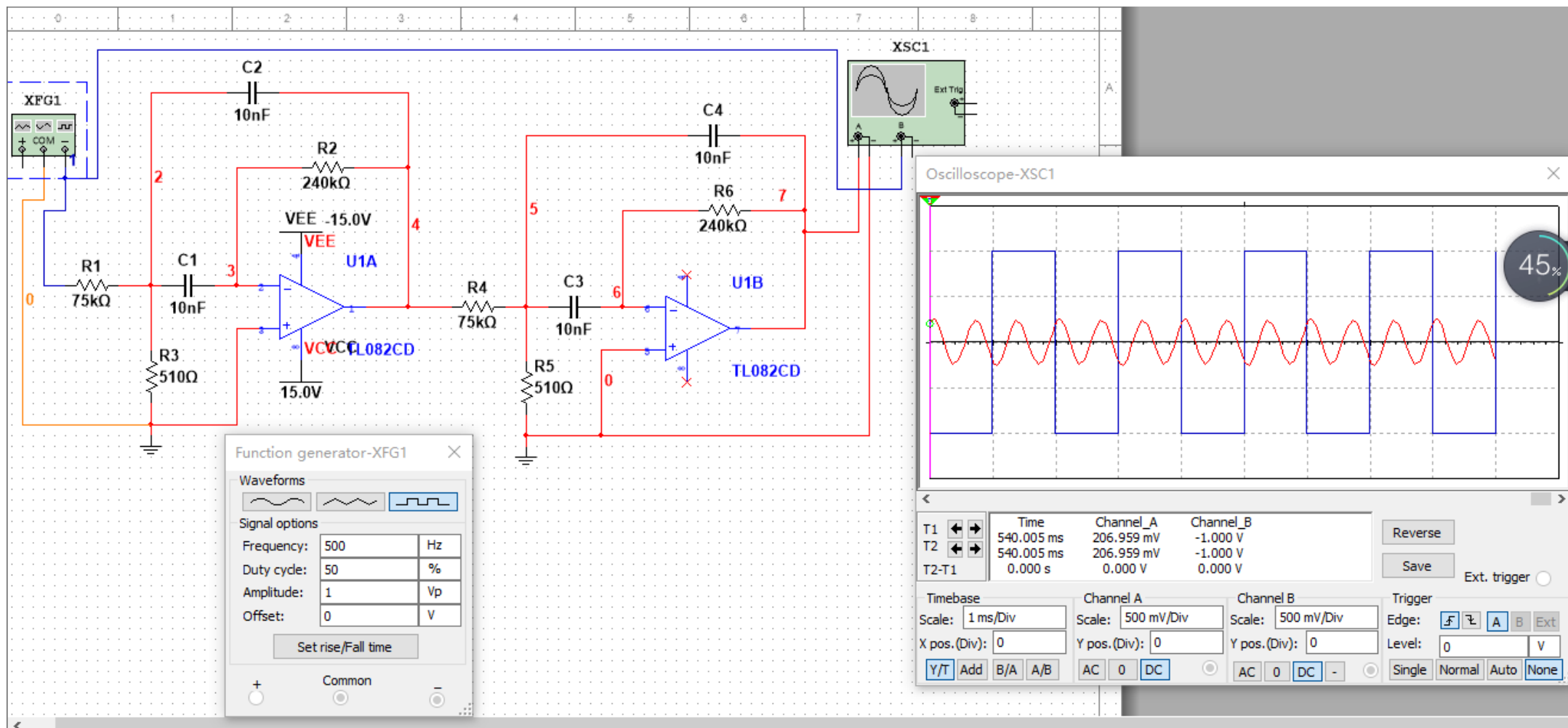


实验内容—模拟滤波器

只用一个
TL082运放

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤7: 在Multisim中仿真验证。(电阻值与前面设计电路不同, 是因为实际元件阻值限制)



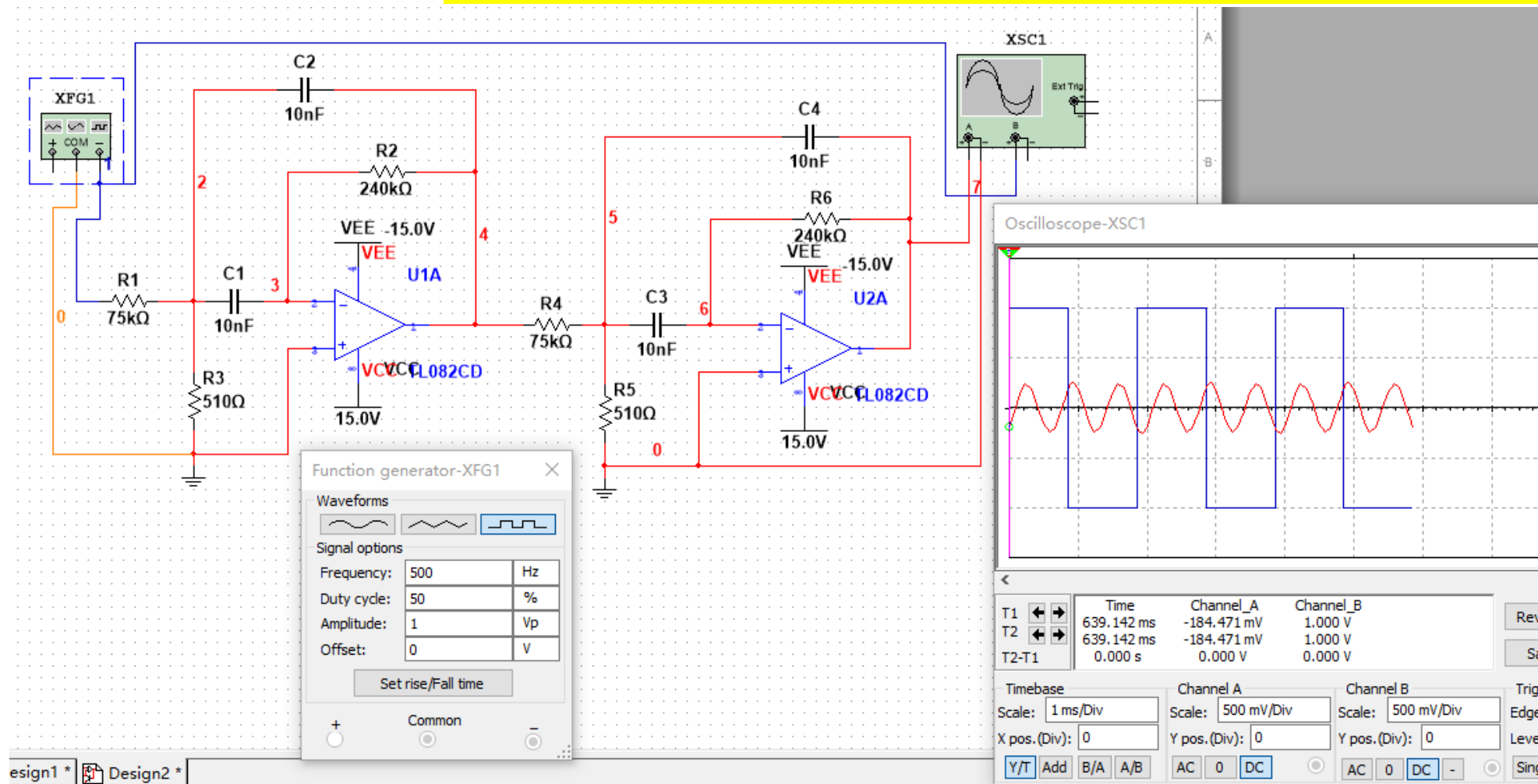


实验内容—模拟滤波器

用两个
TL082运放

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤7: 在Multisim中仿真验证。(电阻值与前面设计电路不同, 是因为实际元件阻值限制)



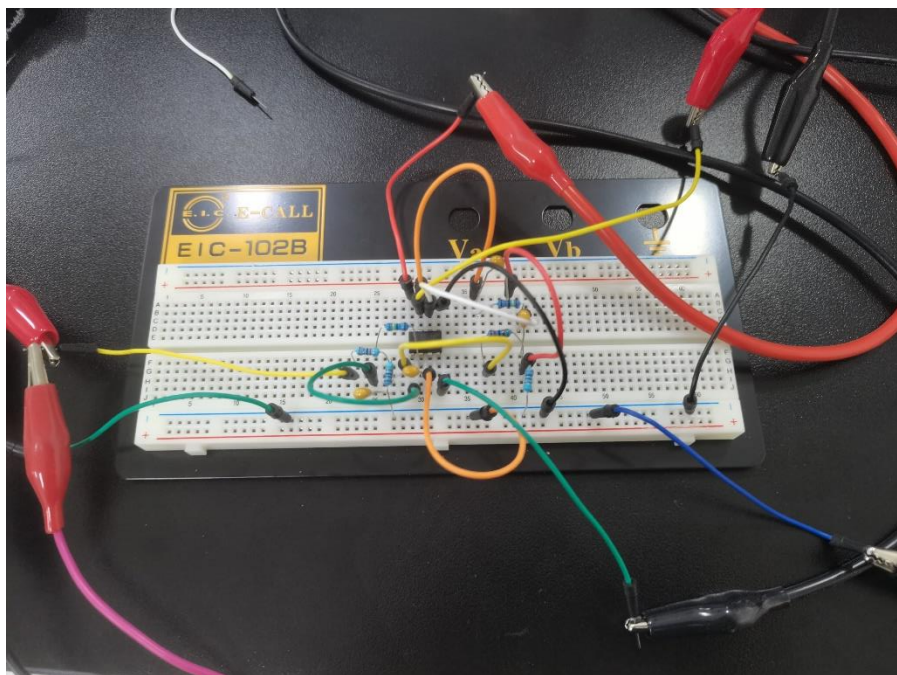


实验内容—模拟滤波器

模拟滤波器设计方法参考TI网站: <https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>

步骤8: 实际搭建和测试。

稳压源: $\pm 15\text{V}$ 供电。信号源输出: 2V_{pp} , 500Hz 方波信号。

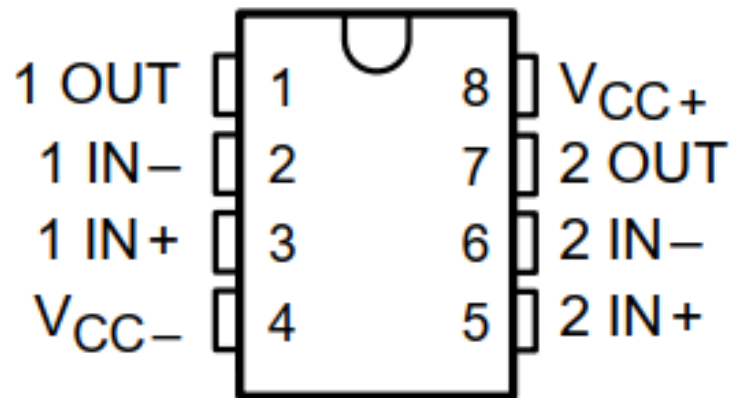




实验内容—数字滤波器

硬件搭建提示：TL082引脚图

TL082, TL082A, TL082B
D, JG, P, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)



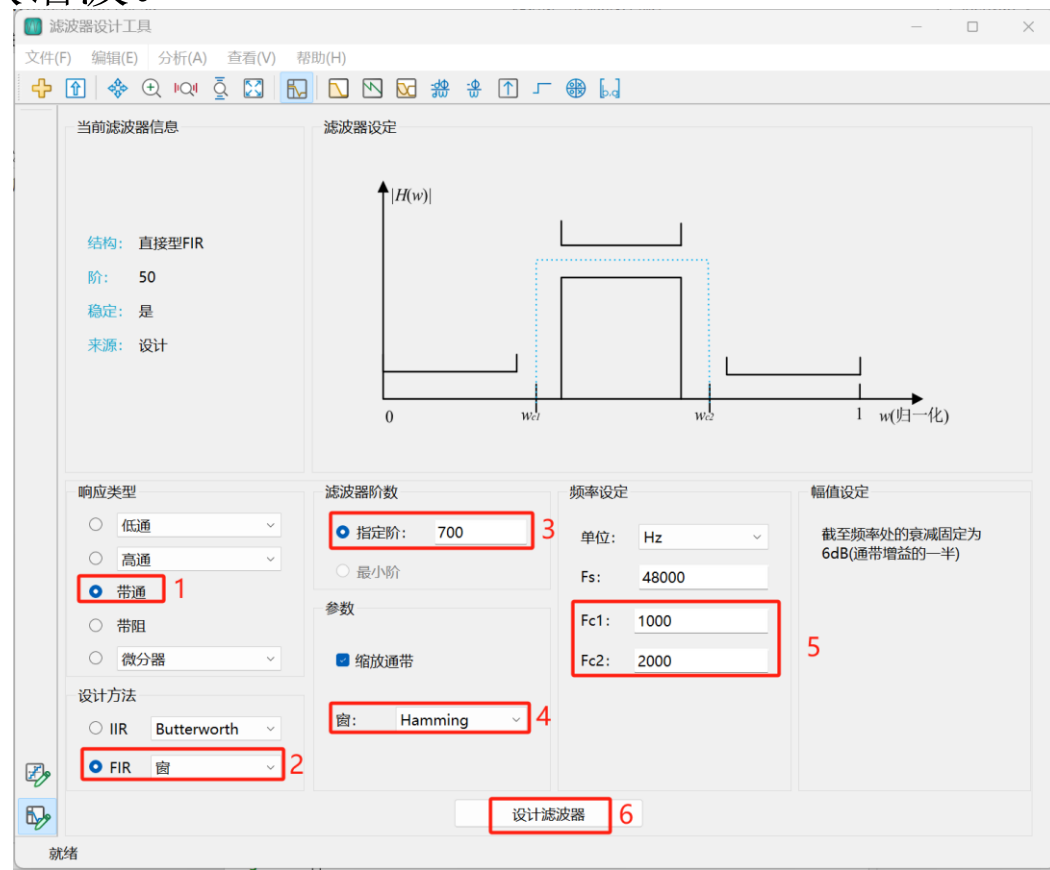


实验内容—MWORKS Syslab APP—Filter Design设计

任务：设计一个FIR数字滤波器，并通过此滤波器将原始信号 $f=15\sin(2\pi*500t)+5\sin(2\pi*1500t)+3\sin(2\pi*2500t)$ 中的1500Hz频率分量分离出来。

步骤1.在MWORKS Syslab主窗口菜单栏，单击APP，在工具栏单击Filter Design，会弹出“滤波器设计工具”窗口。进行如下设置滤出1500Hz也即3次谐波。

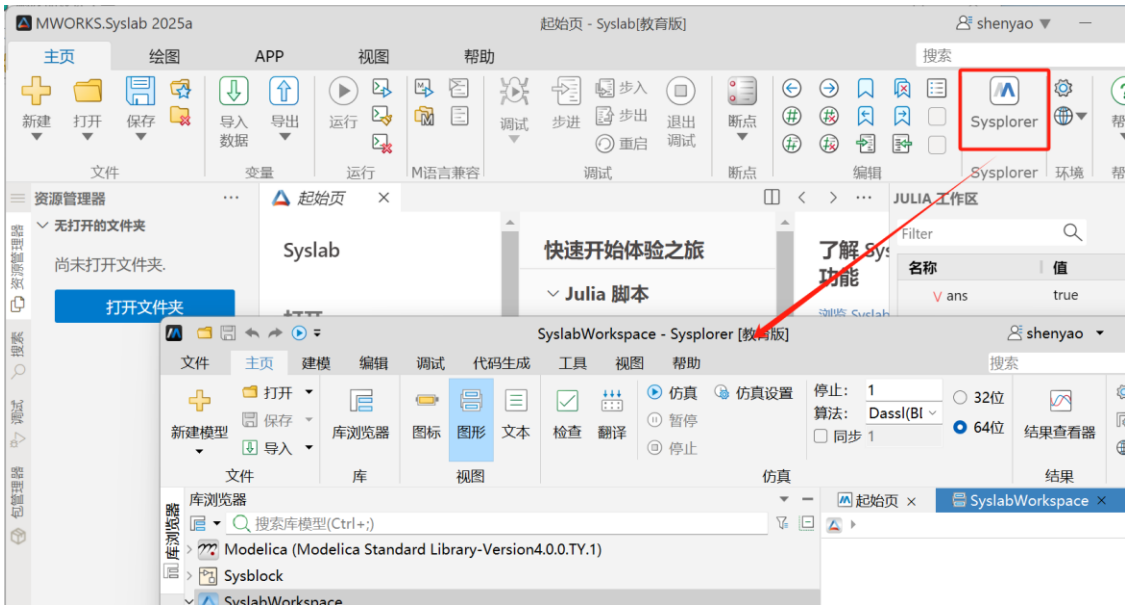
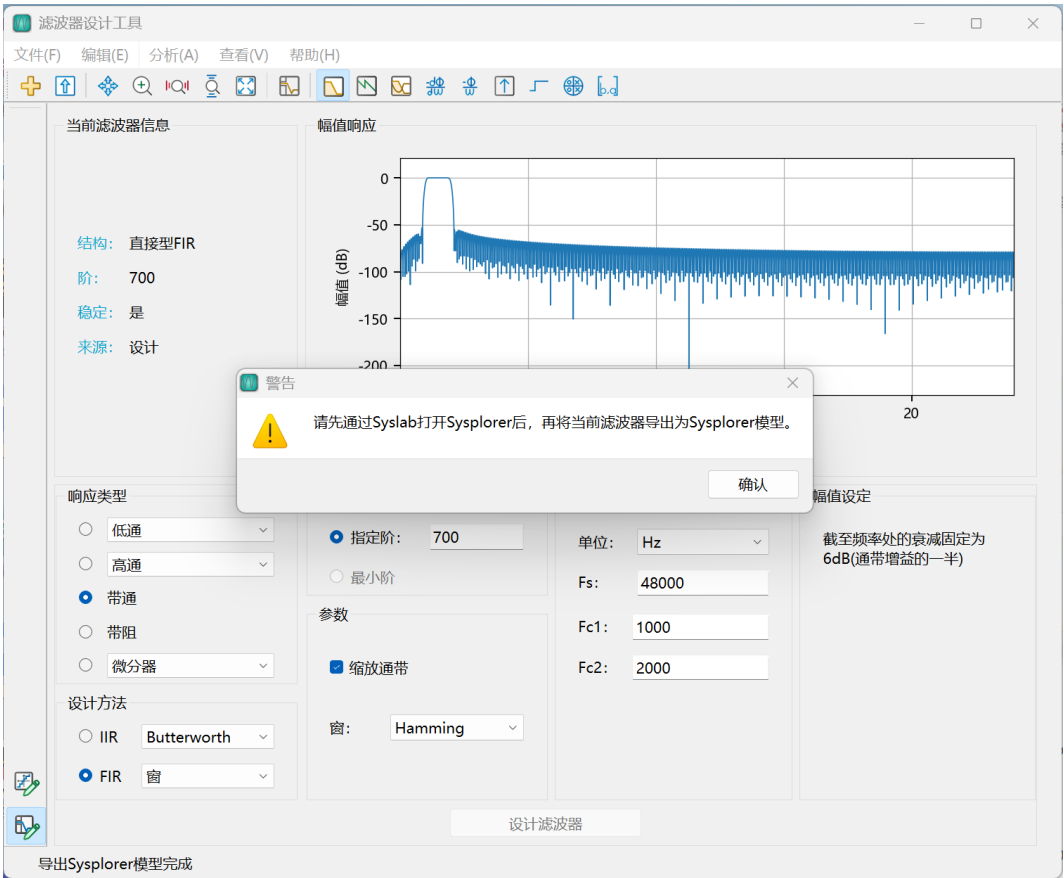
1. 响应类型：带通；
2. 设计方法：FIR选择“窗”；
3. 滤波器阶数：阶数越高，滤波效果越好，运算量也会增大；
4. 窗：Hamming；
5. 采样频率 $F_s=48000\text{Hz}$ ，通带下限截止频率 $F_{c1}=1000\text{Hz}$ ，通带上限截止频率 $F_{c2}=2000\text{Hz}$
6. 单击“设计滤波器”。





实验内容一数字滤波器设计

步骤2.导出设计的滤波器模型。在“滤波器设计工具”窗口，菜单栏选择文件→导出为Sysplorer模型，会弹出警告窗口。可返回Syslab主界面，在工具栏单击Sysplorer图标，即可打开Sysplorer。

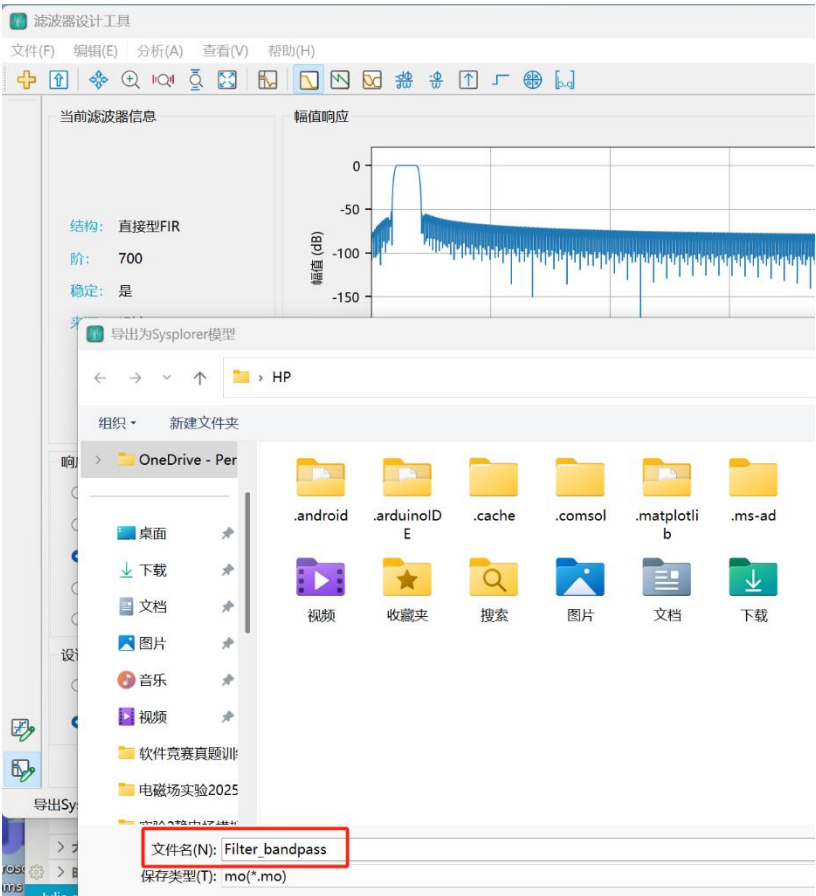


步骤2图



实验内容一数字滤波器设计

步骤3.在“滤波器设计工具”窗口，菜单栏选择文件→导出为Sysplorer模型，弹出“导出为Sysplorer模型”窗口，将其保存桌面上新建的“信号实验”文件夹内。



步骤3图



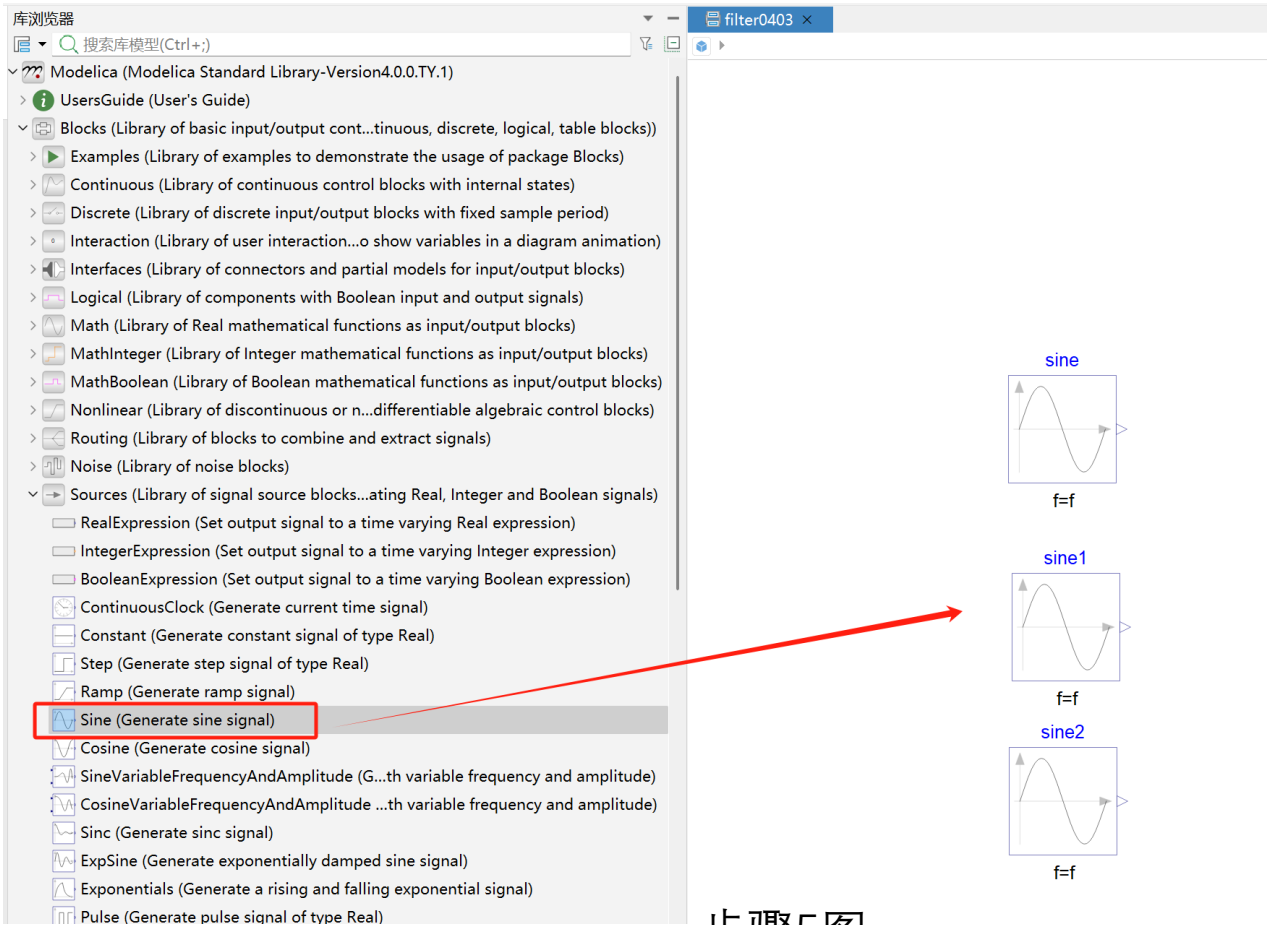
实验内容—数字滤波器设计

步骤4.在Mworks Sysplorer主窗口菜单栏单击“新建模型→model”，打开新建模型窗口，输入模型名，存储位置可选择桌面。

步骤5.在窗口左侧展开的模型库中选择“Modelica→Blocks→Sources→Sine”。共放置3个Sine 模块。



步骤4图



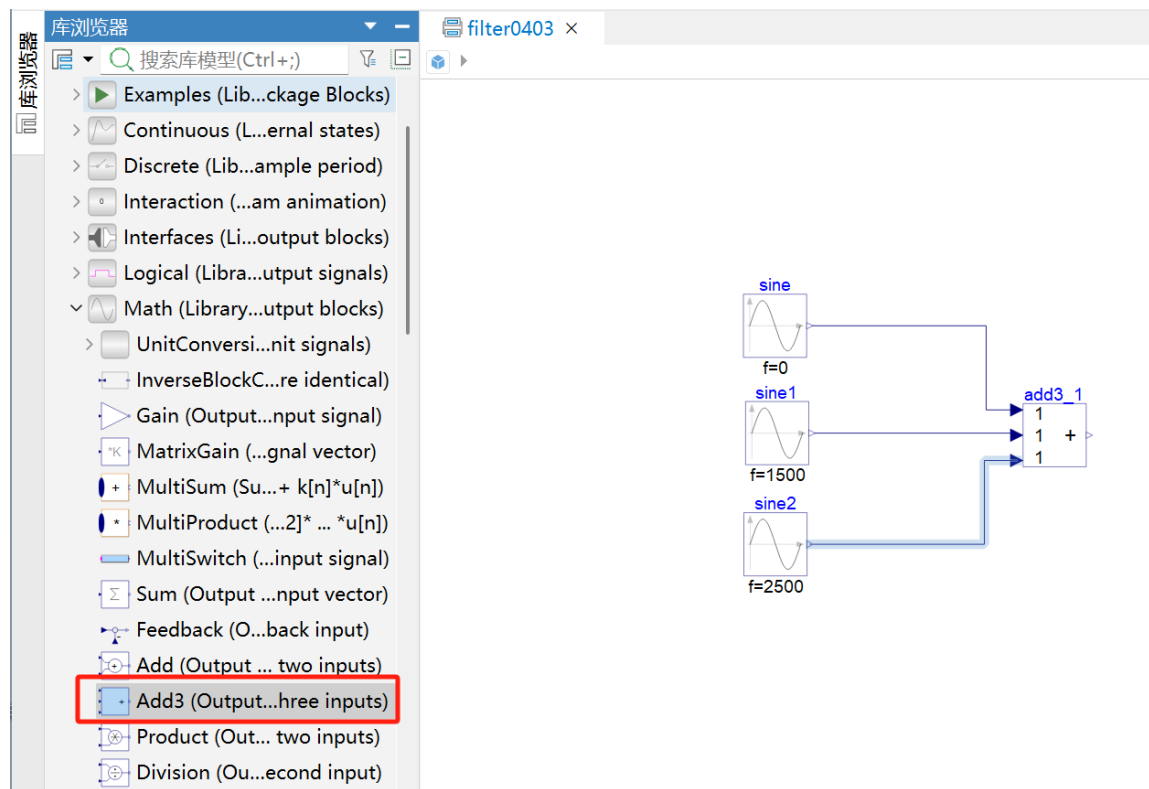
步骤5图



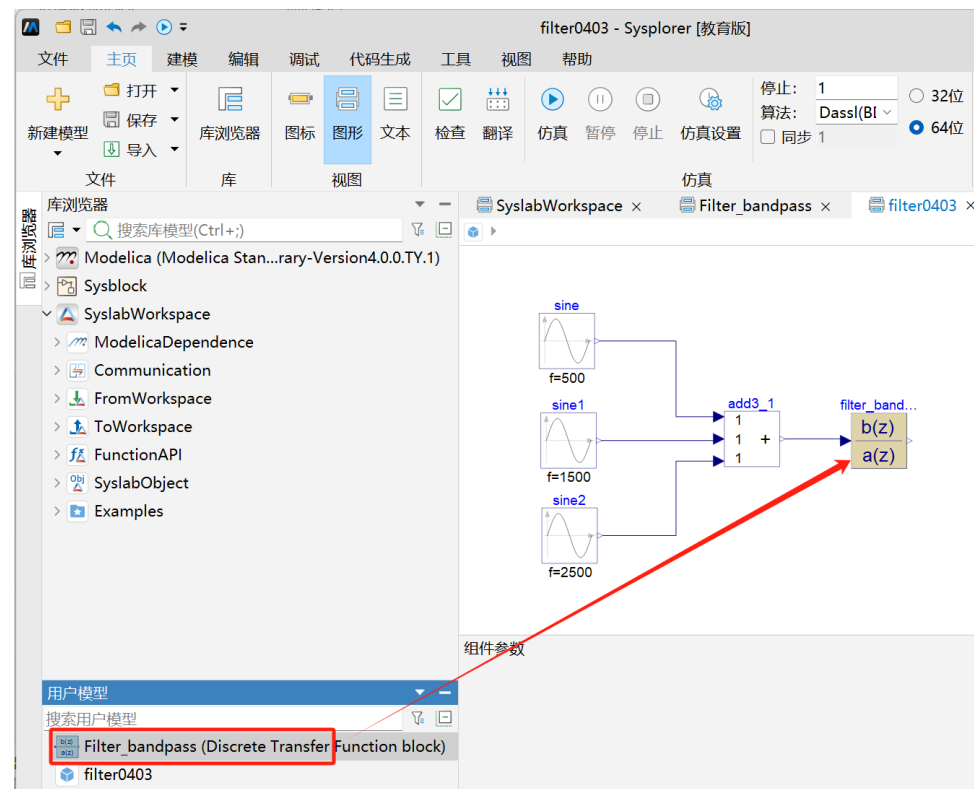
实验内容—数字滤波器设计

步骤6.放置加法模块，在模型库中选择“Modelica→Blocks→Continuous→Add3”，用鼠标拖放一个Add3模块至filter0403窗口。将三个sine模块与Add3模块相连。

步骤7.放置滤波器模块，在用户模型窗口中将Filter_bandpass模块至filter0403窗口，与加法器相连。



步骤6图



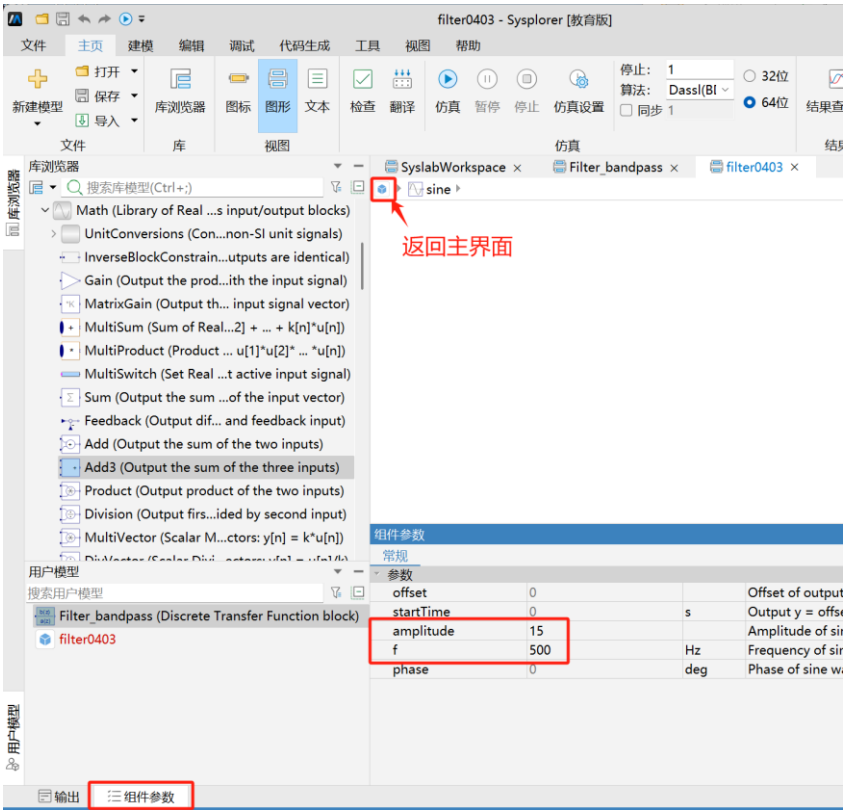
步骤7图



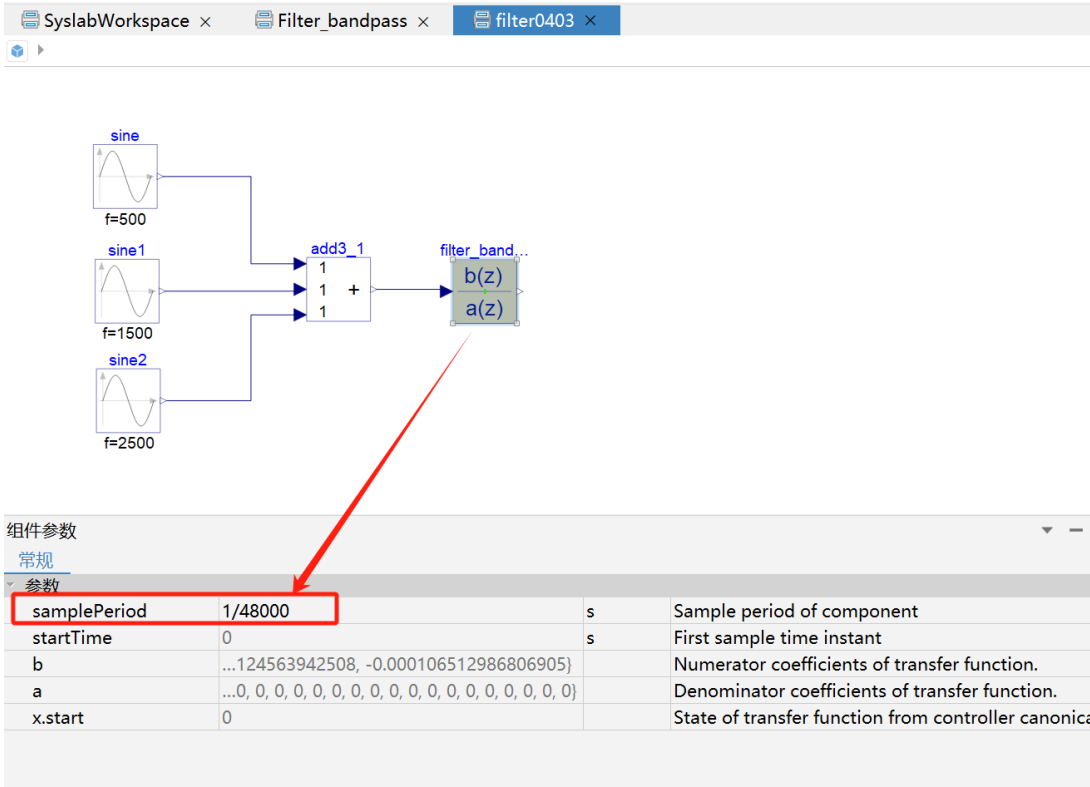
实验内容一数字滤波器设计

步骤8.双击sine模块修改幅值和频率参数，若没有出现组建参数窗口，可在界面左下角单击“组件参数”修改完成后，单击图示model图标，可返回主界面。

步骤9.双击filter_bandpass模块，在组建参数栏，将其samplePeriod改为1/48000。



步骤8图

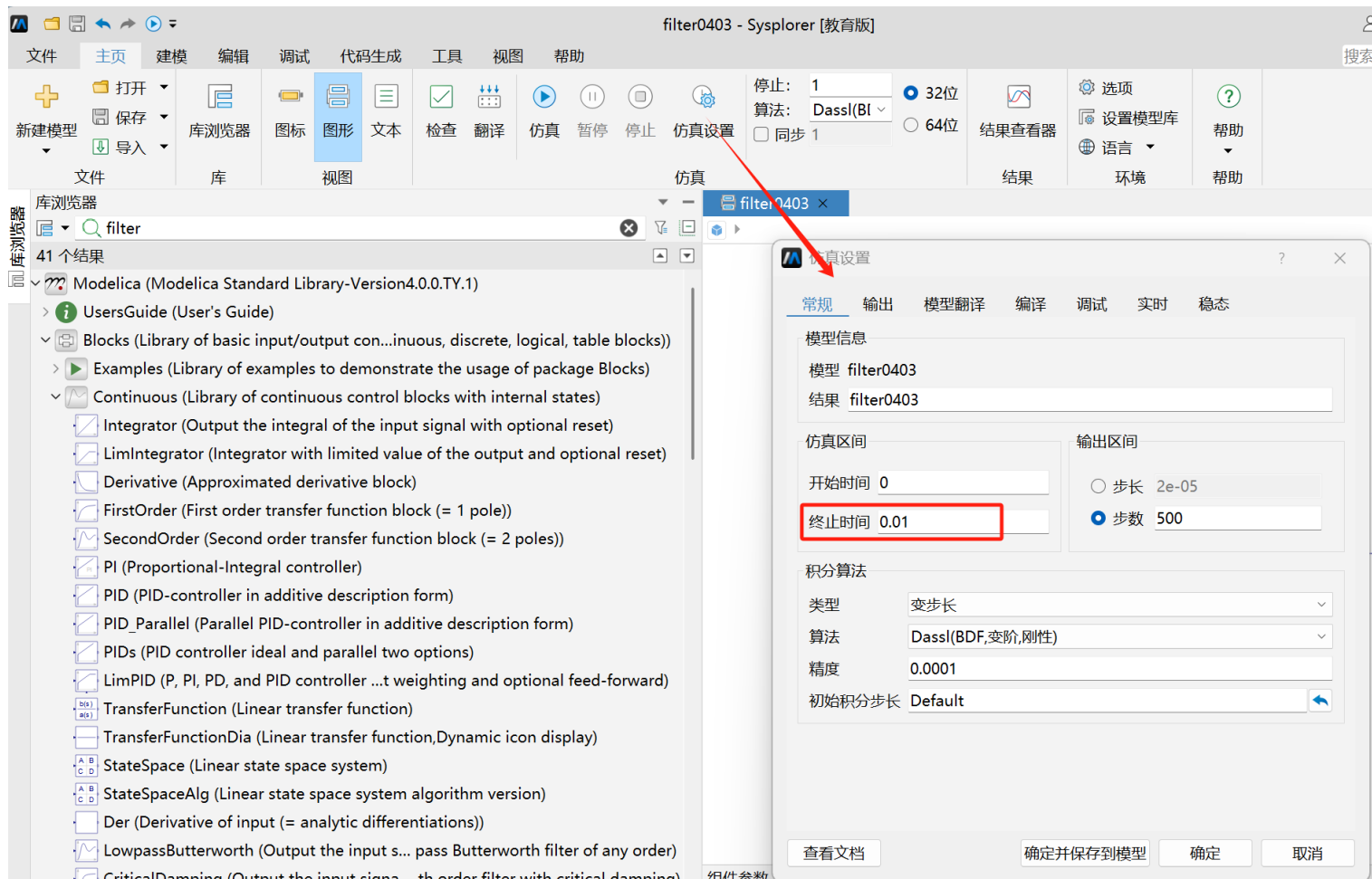


步骤9图



实验内容一—数字滤波器设计

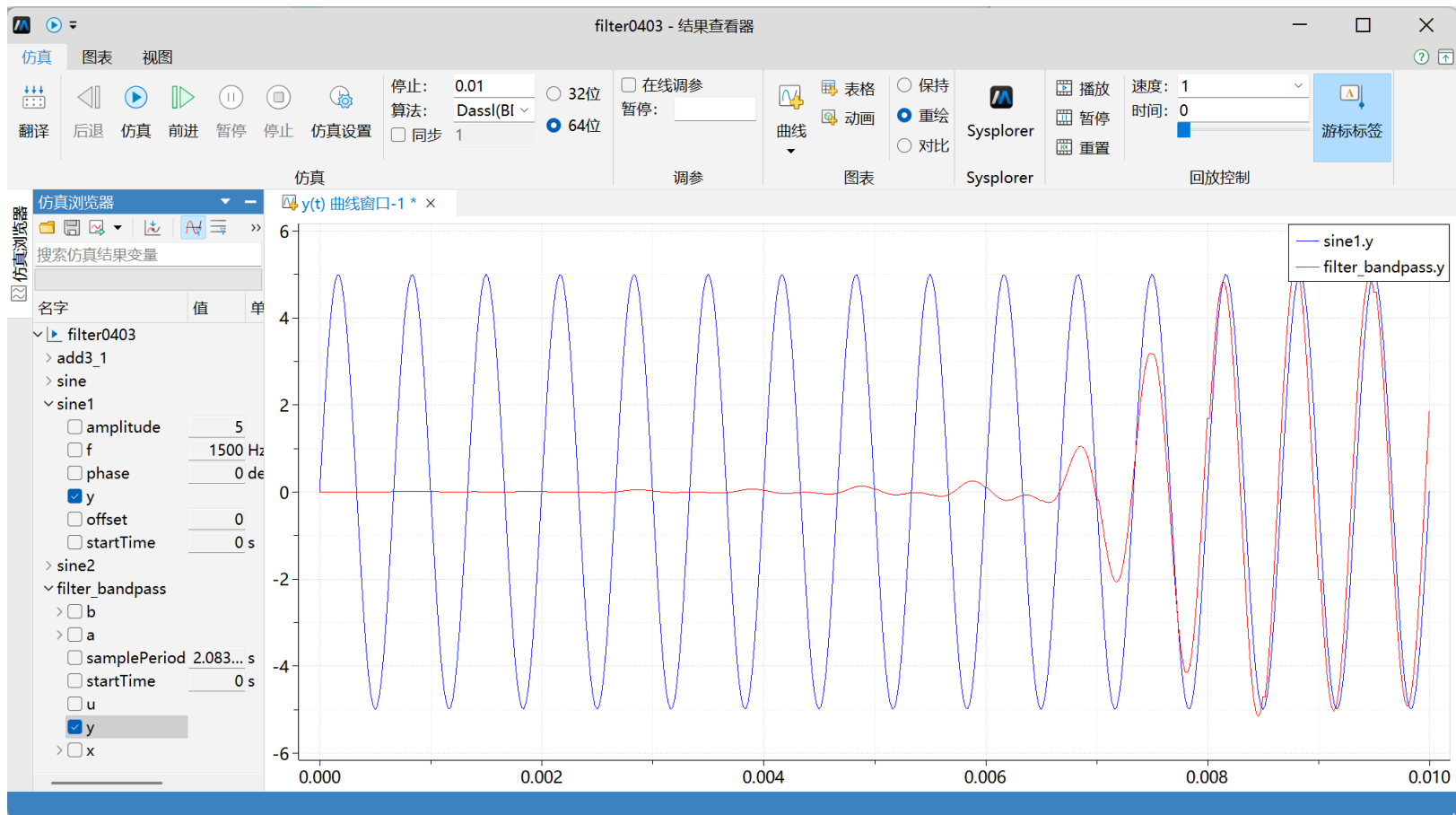
步骤10.仿真设置。菜单栏选择“仿真设置”，打开“仿真设置”窗口，设置终止时间为0.01s，单击“确定并保存到模型”。





实验内容—数字滤波器设计

步骤11.仿真运行。菜单栏选择“仿真”。可弹出结果查看器，选择输出结果，在左侧勾选sine1的输出“y”和filter_bandpass的输出“y”，可见该滤波器实现了滤出1500Hz正弦信号。



03

验收和报告要求





验收和报告

课堂实验验收：

- 1.模拟滤波器：记录面包板搭接电路图和示波器上的输入和滤波后的输出结果。
- 2.数字滤波器：记录Simulink原理图和输出结果图形结果。

实验报告：

- 1.用TI官网模拟滤波器设计工具，设计一个滤波器，滤出500Hz方波的1,3, 5次谐波，给出原理图和Multisim仿真结果。
- 2.采用Sysplorer，设计一个FIR数字滤波器，并通过此滤波器将原始信号 $f=15\sin(2\pi*500t)+5\sin(2\pi*1500t)+3\sin(2\pi*2500t)$ 中的500Hz、1500Hz、2500Hz频率分量分离出来。

实验报告提交超星学习通平台

»»»
谢谢大家

2025.4.6

汇报时间：202X.X

